TRANSFO

TP5 : Titrage direct colorimétrique

Le contrôle qualité constitue l'une des activités principales des chimistes spécialisés en chimie analytique. Comment réaliser un dosage par titrage pour vérifier la concentration en polyvidone iodée anoncée par l'étiquette de la Bétadine ?



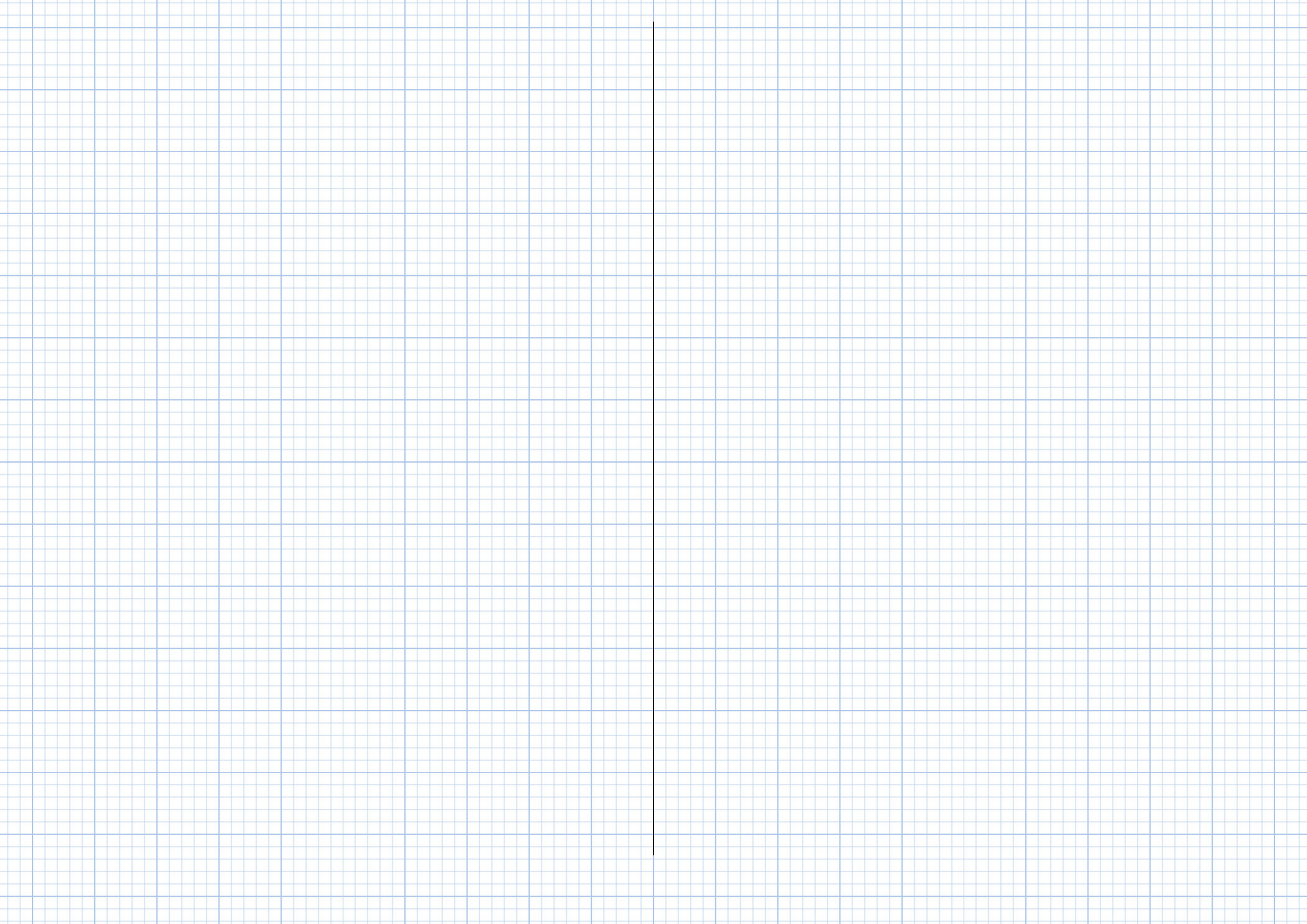
Objectifs

- Réaliser un titrage direct avec repérage colorimétrique de l'équivalence pour déterminer la quantité de matière d'une espèce dans un échantillon.

A faire avant le TP

- Préparer l'activité 1 de telle sorte que vous n'ayez que les manipulations à faire quand vous arrivez dans la salle de TP.
- Qu'est-ce qu'un oxydant ? Un réducteur ? Une réaction d'oxydoréduction ? Une espèce spectatrice ?
- Ecrire l'équation de la réaction possible entre l'eau oxygénée et les ions chrome III (Données : H_2O_2/H_2O, $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$)
- Ecrire l'équation de l'activité 2.

Compte-rendu



Activité n°1 : Dilution par 10 de la bétadine

Problème

Comment obtenir un volume de 100 mL d'une solution par dilution par 10 de la Bétadine ?

Travail demandé

(1) Lister le matériel nécessaire, en précisant les volumes des pièces de verrerie nécessaires.
(2) Réaliser la solution.
(3) Placer la solution dans un bécher de 100mL, étiqueté « Bétadine diluée ».

REA (2) Le calcul des volumes de verrerie est correct et justifié. Solution réalisée.

Activité n°2 : Expérience de principe en tube à essai et modélisation

Problème

Quelle réaction modélise la trasnformation chimique qui sert de support au dosage par titrage ?

Protocole expérimental

(1) Dans un tube à essai, placer quelques gouttes d'eau iodée (solution aqueuse de diiode I_2 (aq)).
(2) Ajouter quelques gouttes d'une solution de thiosulfate de sodium ($2Na^+$ (aq); $S_2O_3^{2-}$(aq)), de telle sorte à faire disparaître la couleur initiale de la solution.
(3) Modéliser le phénomène en écrivant l'équation de la réaction chimique.
(4) Expliquer le changement de couleur observé dans le tube, sachant que la seule espèce colorée est I_2 (aq).
(5) Donner la formule de plusieurs espèces chimiques du système chimique (contenu du tube à essai) qui sont spectatrices pour la transformation étudiée.

Données

Couples oxydant/réducteur :

- $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$
- I_2/I^-

REA Equation & demi-équations correctes ANA ANA Réactifs correctement identifiés. Changement de couleur correctement expliqué. S'AP S'AP S'AP S'AP 4 espèce spectatrices ont été identifiées.

Activité n°3 : Réalisation du dosage par titrage

Problème

Comment réaliser un titrage précis de la solution « Bétadine diluée » ?

Protocole expérimental

(1) Dosage rapide

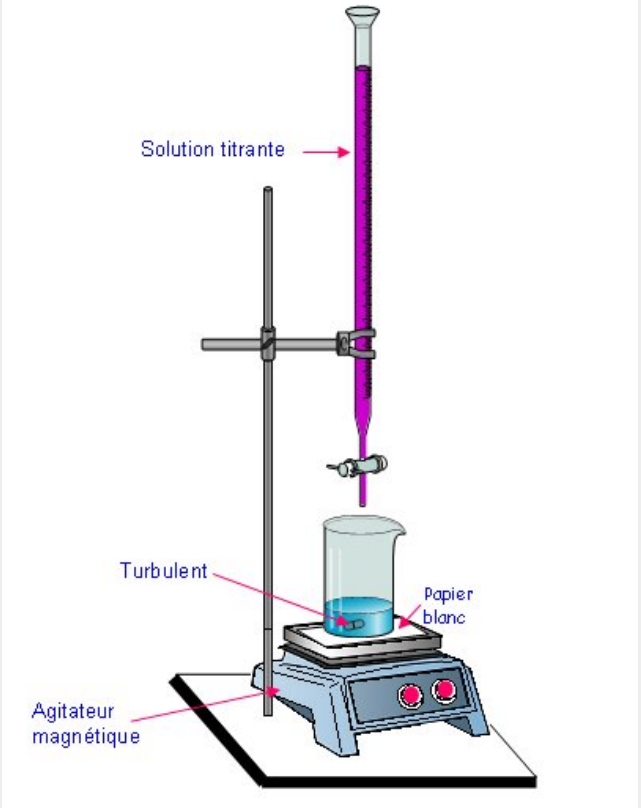
- Solution titrante
  - Faire le zéro de la burette avec la solution de thiosulfate de sodium, de concentration $c_2=5.10^{-3}$ mol/L
- Solution titrée
  - Prélever $V_1=10$ mL de la solution « Bétadine diluée » (de concentration c_1 inconnue), et placer ce volume dans un erlemeyer de 100mL.
  - Placer l'erlenmeyer sous la burette. Ajouter un papier blanc sous l'erlemeyer.
  - Ajouter le barreau aimanté dans l'erlemeyer, et lancer l'agitation (pas trop fort, pour éviter les projections)
- Recherche de l'équivalence
  - Ajouter millilitre par millilitre la solution de thiosulfate, et noter un encadrement approximatif du volume équivalent.

(2) Dosage précis

- Recommencer les étapes précédentes, mais en déterminant précisément le volume équivalent, en s'arrêtant pile au moment du changement de couleur.
- Noter $V_{éq}$ dans le compte-rendu.
- Appeler le professeur pour validation.

Documents

DOCUMENT 1 : SCHÉMA DU DISPOSITIF DE TITRAGE



REA REA L'ajout d'une goutte de solution titrée permet de retrouver la couleur brune.

Activité n°4 : Calcul de la concentration inconnue

Problème

Que vaut la concentration $c_{Bétadine}$ en diiode de la Bétadine?

Travail demandé

(1) Consulter les documents.

(2) A l'aide des documents et de l'équation chimique, montrer que $c_{Bétadine} = \frac{5 c_2 \cdot V_{éq}}{V_1}$.

(3) Répondre au problème posé.

Documents

DOCUMENT 1 : EQUIVALENCE D'UN TITRAGE

Au moment de l'équivalence, les réactifs titré et titrants ont été introduits dans les proportions stoechiométriques : tous les réactifs ont disparu à l'état final. Il ne reste que les produits de la transformation, ainsi que les espèces spectatrices.

Si l'équation de la réaction support du titrage s'écrit : $\alpha \cdot A + \beta \cdot B \rightarrow \gamma \cdot C + \delta \cdot D$ avec A titré et B titran alors, au moment de l'équivalence :

$$\frac{n(A)_i}{\alpha} = \frac{n(B)_{éq}}{\beta}$$

ANA ANA Démonstration correcte, en tenant compte de la stoechiométrie et de la dilution.
REA Application numérique correcte, avec unité. COM Calculs justifiés, rédigés et lisibles (1 signe égal par ligne, équivalence entre chaque ligne…).

Activité n°5 : Validation de la mesure

Problème

L'indication de l'étiquette de Bétadine est-elle conforme à nos mesures ?

Travail à réaliser

(1) Calculer la concentration molaire attendue pour la Bétadine, à partir de la donnée de l'étiquette et de la masse volumique de la Bétadine.
(2) Calculer le z-score.
(3) Répondre au problème posé.

Données

- Formule pour le calcul de l'incertitude-type sur $c_{Bétadine}$:

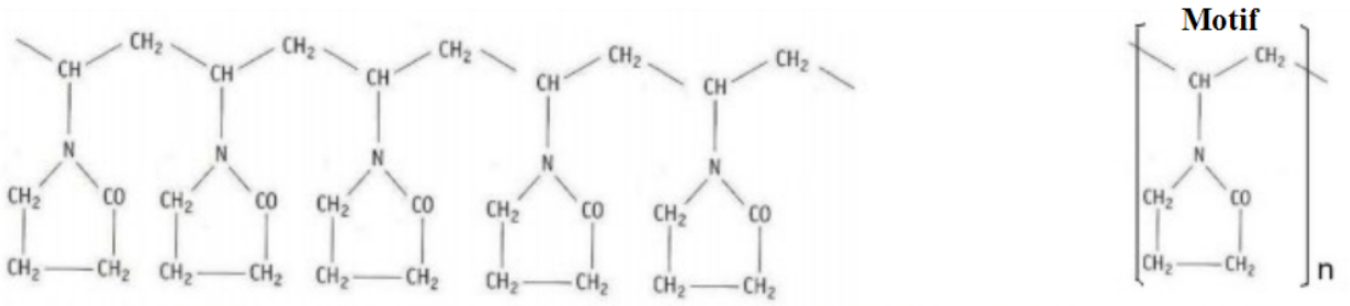
$$u(c_{Bétadine}) = c_{Bétadine} \cdot \sqrt{\left(\frac{u(V_{éq})}{V_{éq}}\right)^2 + \left(\frac{u(c_2)}{c_2}\right)^2 + \left(\frac{u(V_1)}{V_1}\right)^2}$$

- Incertitude sur la concentration de la solution titrante $u(c_2)=0{,}1$ %
- Masse volumique de la Bétadine : $\rho_{Bétadine} = 1{,}02\ g/mL$

Documents

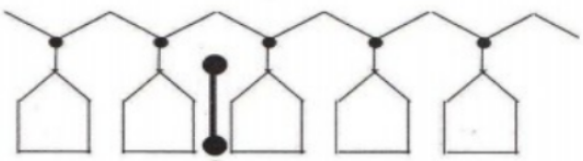
DOCUMENT 1 : POLYVIDONE IODÉE

Le polyvidone iodé est un polymère, c'est à dire une molécule dans lequel un motif se répète, comportant des centaines de motifs identiques de formule brute **C_6H_9NO**.



Molécule de polyvidone , n étant un nombre variable de l'ordre de plusieurs centaines

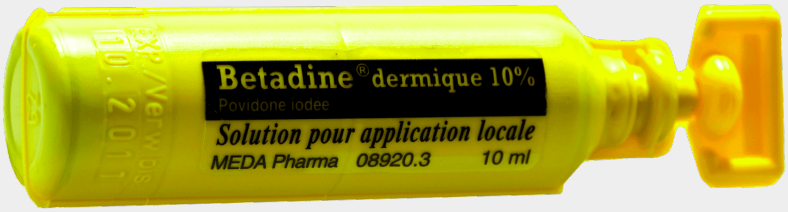
La molécule de polyvidone iodée comporte en moyenne 1 molécule de diiode I_2 pour 19 motifs C_6H_9NO



Molécule de polyvidone iodée

DOCUMENT 2 : ETIQUETTE DE LA BÉTADINE

L'étiquette indique le pourcentage massique en polyvidone : « polividone iodée 10 % ».



DOCUMENT 3 : CONFORMITÉ ET Z-SCORE

Dans les essais où l'on déterminer les Z_{score} (,..), on considèrera que les résultats sont conformes si la valeur absolue du Zscore est inférieure à 2.

Source : Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes

ANA ANA L'étude du document permet de calculer la concentration en masse en polyvidone iodée dans la Bétadine. VAL VAL Les incertitudes ont été estimées. Un calcul de z-score permet de commenter la conformité de l'indication de l'étiquette avec les mesures.

Activité n°6 : Script simple pour un calcul automatisé de la concentration en diiode

Problème

Ingénieur•e dans une chaîne de production de Bétadine, vous devez fournir à vos techniciens un programme Python qui permet de calculer de manière automatisée la concentration en diiode de la Bétadine, à partir de la saisie clavier du facteur de dilution, de la concentration de la réaction de thiosulfate titrante et du volume équivalent, dans le cadre d'un dosage par titrage.

Travail demandé

(1) Ouvrir et exécuter le programme rectangle.py
(2) Le modifier et vous en inspirer pour répondre au problème.

Documents

DOCUMENT 4 : FONCTION INPUT()

La fonction input() demande un argument (qui peut être vide) qui est de type chaîne de caractère.

Elle attend que l'utilisateur frappe quelque chose au clavier.

Elle renvoie une valeur de type correspondant à ce qui a été frappé au clavier.

ANA ANA ANA Le programme écrit en Python répond au problème.

Fiche matériel
TP5 : Titrage direct colorimétrique

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 12/23

Salle de chimie, PC, Edupython

Sur l'ordinateur, dans le dossier de la classe

- Script « rectangle.py »

Fiche méthode

- Utiliser une burette

Paillasse professeur

- Bétadine (10 % bouteille jaune)
- Solution de thiosulfate à $c=5.10^{-3}$ $mol.L^{-1}$
- eau iodée petite bouteille (ou pipette neuve)
- thiosulfate petite bouteille (ou pipette neuve)
- empoi d'amidon

Paillasse élève

- 3 béchers
  - 2*100 mL
  - 1*50 mL
- 2 tubes à essai + support
- Matériel pour un titrage
  - Erlenmeyer de 100mL
  - burette
  - papier blanc
  - canne à pêche
  - agitateur + barreau aimanté
  - pipette jaugée 10mL
  - fiole 100mL
  - verre à pied

Script « rectangle.py »

```
# Ce programme permet de calculer le périmètre et la surface d'un rectangle.


# La ligne suivante demande à l'utilisateur de saisir la valeur
#de la longueur du rectangle.
#Elle affecte la valeur saisie à la variable "longueur"
longueur = float(input ("Quelle est la longueur? "))

# La ligne suivante demande à l'utilisateur de saisir la valeur
#de la largeur du rectangle.
#Elle affecte la valeur saisie à la variable "largeur"
largeur = float(input ("Quelle est la largeur? "))

# Les lignes suivantes effectuent les calculs nécessaires pour la surface
# et le périmètre
surface = longueur * largeur
perimetre = 2 * (longueur + largeur)

# La fonction print permet d'afficher les résultats.
print("SURFACE = ", surface)
print("PERIMETRE = ", perimetre)
```